KARTA PRACY · LEKCJA 9

Druga i trzecia postać normalna

L9

Imię i nazwisko: ..... Klasa: ..... Data: .....

Ściąga: **Sciaga - postaci normalne.html** — części 3, 4 i 5. Oznaczenia w odpowiedziach: 🔑 = klucz główny, 🔗 = klucz obcy.

💻 = sprawdzasz w phpMyAdmin · ✏️ = tylko kartka · ☐ = tu nauczyciel odhacza sprawdzone zadanie

Część I — Rodzaj zależności

Zadanie 1. ✏️ ☐

Tabela zapisów na koła zainteresowań:

🔑 id_ucznia	🔑 id_kola	nazwisko_ucznia	nazwa_kola	opiekun_kola	data_zapisu
3	2	Wójcik	Koło robotyki	Krzysztof Michalski	2026-09-09
3	3	Wójcik	Koło fotograficzne	Beata Król	2026-09-22
5	3	Lewandowska	Koło fotograficzne	Beata Król	2026-09-15

a) Dla każdej kolumny niekluczowej zapisz strzałkę (od czego zależy) i zakreśl rodzaj zależności.

Kolumna	Strzałka: od czego zależy?	Rodzaj zależności
`nazwisko_ucznia`		**pełna** **częściowa** **przechodnia**
`nazwa_kola`		**pełna** **częściowa** **przechodnia**
`opiekun_kola`		**pełna** **częściowa** **przechodnia**
`data_zapisu`		**pełna** **częściowa** **przechodnia**

b) Postać tabeli (zakreśl): **nieznorm.** **1PN** **2PN** **3PN** bo .....

.....

c) Rozłóż ją na tabele w 3PN. Przy każdej tabeli zaznacz 🔑 klucz główny i 🔗 klucze obce.

.....

.....

.....

.....

d) Porównaj wynik z bazą `szkola`. Która tabela z bazy odpowiada każdej z Twoich?

Moja tabela	Tabela w bazie `szkola`

Zadanie 2.

Tabela gier w sklepie:

🔑 id_gry	tytul	cena	id_wydawcy	nazwa_wydawcy	kraj_wydawcy	strona_www_wydawcy
1	Wiedźmin 3: Dziki Gon	79.99	4	CD PROJEKT RED	Polska	cdprojektred.com
2	Cyberpunk 2077	199.00	4	CD PROJEKT RED	Polska	cdprojektred.com
5	Assassin's Creed Mirage	199.99	7	Ubisoft	Francja	ubisoft.com

a) Dlaczego ta tabela **na pewno** jest w 2PN? (wystarczy jedno spojrzenie na klucz) _____

b) Czy jest w 3PN? **TAK** **NIE** Strzałki, które o tym decydują: _____

c) Rozłóż ją na tabele w 3PN (🔑, 🔗):

Część II — Pełna normalizacja (jak w stepperze)

Zadanie 3.

Arkusz zamówień w sklepie z grami:

nr_zamowienia	data	klient	email_klienta	gry
501	2026-09-12	Anna Kowalska	a.kowalska@zsp.pl	Minecraft ×1 (109.00 zł), EA Sports FC 25 ×2 (299.00 zł)
502	2026-09-13	Bartosz Nowak	b.nowak@poczta.pl	Minecraft ×1 (109.00 zł)
503	2026-09-20	Anna Kowalska	a.kowalska@zsp.pl	Frostpunk ×1 (89.99 zł)

Doprowadź ją do 3PN **krok po kroku**.

a) 1PN — narysuj tabelę po rozbiciu list: wpisz nazwy kolumn w pierwszym wierszu i 2–3 pierwsze wiersze danych. (podpowiedź: dodaj `id_gry` — tytuły gier potrafią się powtarzać)

Klucz główny: _____

b) 2PN — zaznacz zależności częściowe i wydziel nowe tabele.

c) 3PN — znajdź zależność przechodnią w tabeli zamówień i ją usuń.

d) Wypisz końcowe tabele z kluczami głównymi 🔑 i obcymi 🔗.

Część III — Baza szkola pod lupą

Zadanie 4. 💻 ☐

Otwórz **Strukturę** tabel `kola`, `oceny` i `uczniowie_kola`.

a) W której postaci normalnej jest tabela `kola`? Przejdź algorytm i zapisz odpowiedzi na pytania 0–3.

Pytanie z algorytmu	Twoja odpowiedź
0. Wskaż klucz główny. Prosty czy złożony?	
1. Czy jakaś komórka ma listę albo kilka informacji?	
2. Czy jakaś kolumna zależy tylko od części klucza?	
3. Czy jakaś kolumna niekluczowa zależy od innej kolumny niekluczowej?	
Wynik: tabela `kola` jest w postaci	**nieznorm.** **1PN** **2PN** **3PN**

b) Ktoś chce dopisać do `kola` kolumnę `email_opiekuna`.

Postać: **nieznorm.** **1PN** **2PN** **3PN** Dlaczego to zły pomysł (gdzie ten e-mail już jest)? _____

c) Ktoś chce dopisać do `oceny` kolumnę `nazwa_przedmiotu`.

Postać: **nieznorm.** **1PN** **2PN** **3PN** Jaka zależność? _____

d) Ktoś chce dopisać do `uczniowie_kola` kolumnę `nazwa_kola`.

Postać: **nieznorm.** **1PN** **2PN** **3PN** Jaka zależność? _____

Czym ten przypadek różni się od c)? _____

Dla szybszych ⭐

Zadanie 5. ✏️ ☐

Wyjaśnij własnymi słowami, dlaczego tabela z **jednokolumnowym** kluczem głównym, która jest w 1PN, jest **zawsze** w 2PN.

Zadanie 6. ✏️ ☐

W tabeli `uczniowie` są kolumny `pesel` i `data_urodzenia`, a z PESEL-u da się odczytać datę urodzenia (`pesel → data_urodzenia`). Czy to łamie 3PN? (podpowiedź: czym jest `pesel` w tej tabeli — przypomnij sobie klucz kandydujący)

TAK **NIE** , bo